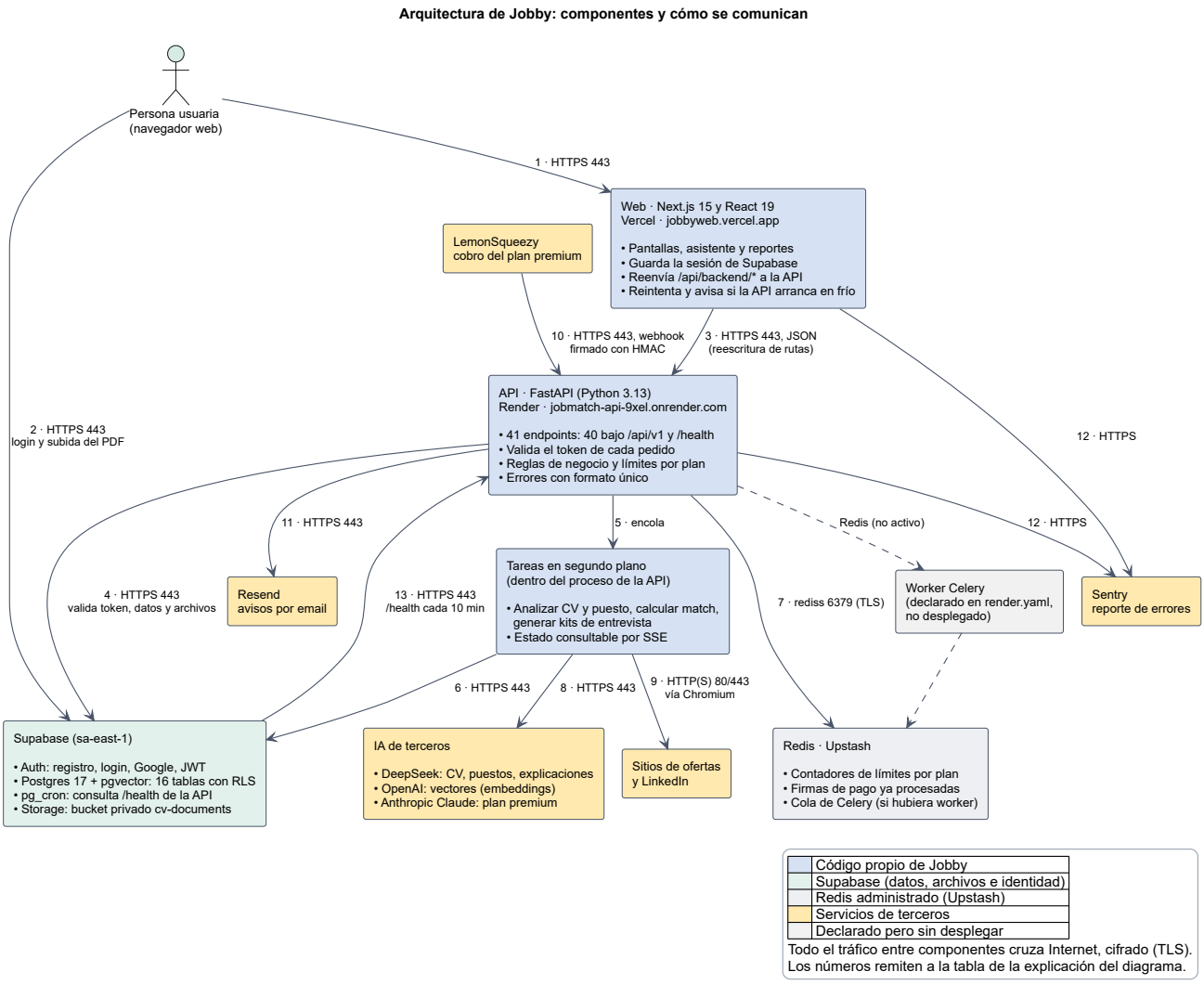
Arquitectura y despliegue

Estado: Etapa 1. Verificado del 2026-09-21 al 2026-09-24 contra `apps/web` (`next.config.ts`, `lib/api/client.ts`, `lib/supabase`), `services/api` (`main.py`, `config.py`, `Dockerfile`), `render.yaml`, `.github/workflows/`, `docker-compose.yml`, el README y comprobaciones de solo lectura sobre producción. De los paneles de Vercel, Render y Supabase se documentan solo los **nombres** de las variables, nunca sus valores. La etapa 5e se verificó el 2026-10-12.

Actualización del 2026-11-02, contra `origin/main` (PR #138) y comprobaciones de solo lectura sobre producción: cantidad de endpoints (OpenAPI de la API), de tablas (migraciones y catálogo de Supabase), trabajos de `pg_cron`, `Dockerfile` (ahora instala Chromium), workflows, nombres de los secretos del repositorio y de las variables del proyecto de Vercel (cinco, todas `NEXT_PUBLIC_*`, sin la de Sentry), medición de las pruebas unitarias y estado del servicio heredado de Render.

1. Componentes y dónde corre cada uno



Para imprimir: láminas A3 en pdf/laminas/ (`arquitectura.pdf`, `despliegue-y-secretos.pdf` y `recorrido-del-codigo.pdf`).

Componente	Tecnología	Plataforma	URL productiva
Web (cliente)	Next.js 15, React 19, TypeScript	Vercel; las funciones del servidor corren en São Paulo (`gru1`), la región de Supabase	https://jobbyweb.vercel.app
API	FastAPI, Python 3.13, imagen Docker	Render, plan gratuito, región Oregón	https://jobmatch-api-9xel.onrender.com
Tareas en segundo plano	Hilos dentro del proceso de la API (`TASK_EXECUTION_MODE=local`)	Render, el mismo servicio de la API	—
Base de datos, identidad y archivos	Supabase: PostgreSQL 17 con pgvector, Auth y Storage (bucket privado `cv-documents`); 16 tablas, todas con RLS. Además `pg_cron` y `pg_net`, que consultan `/health` de la API	Supabase, región sa-east-1	La URL del proyecto se carga como variable
Redis	Redis administrado	Upstash	`rediss://…:6379` dentro de `REDIS_URL`
IA de terceros	DeepSeek (texto), OpenAI (vectores), Anthropic Claude (premium)	Servicios externos	`api.deepseek.com`, `api.openai.com`, `api.anthropic.com`
Cobros	LemonSqueezy	Servicio externo	Envía eventos a `POST /api/v1/webhooks/lemonsqueezy`
Emails y errores	Resend y Sentry	Servicios externos	—

Además: `render.yaml` declara dos workers de Celery que nunca se crearon (Render no tiene plan gratuito para ese tipo de servicio). En Render existió un servicio heredado con el mismo código (`jobby-fp0r.onrender.com`): hoy está **suspendido** (el 2026-11-02 respondió 503 con `x-render-routing: suspend-by-user`) y desde el 2026-09-23 la web, si le faltan las variables, apunta a la API local de desarrollo y no a él.

Como Render duerme la API gratuita a los 15 minutos sin tráfico, se la consulta cada 10 minutos de 8 a 24 h (hora de Buenos Aires) con dos mecanismos: `pg_cron` en Supabase (migración 029, tres trabajos activos el 2026-11-02: conexión 13) y el workflow programado `keep-alive.yml`, que GitHub ejecuta con retrasos (Decisión 14, `docs/operacion/arranque-en-frio.md`).

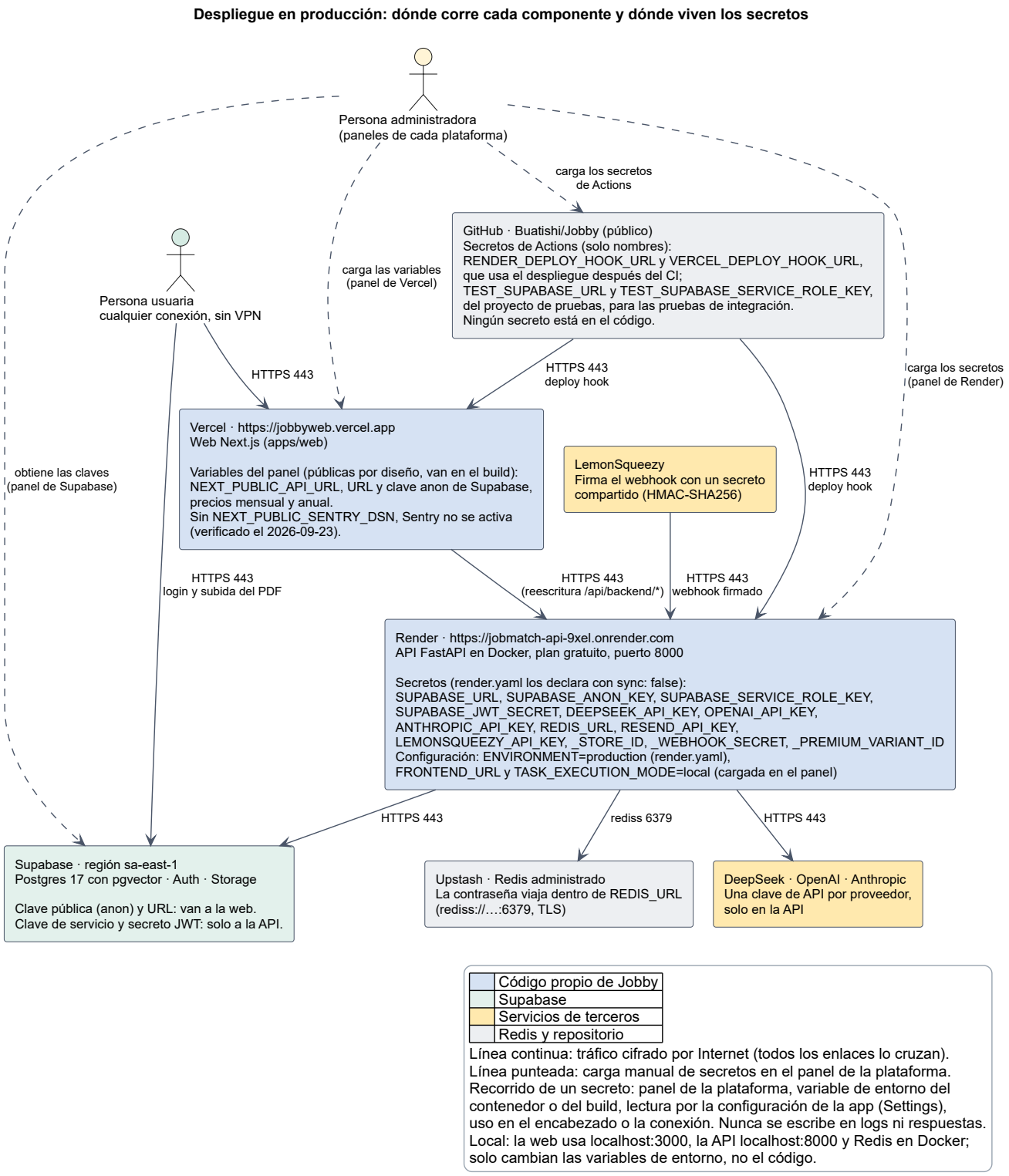
2. Comunicaciones: protocolo, puerto y si cruzan Internet

Numeradas como en el diagrama.

N.º	De → a	Protocolo y puerto	¿Cruza Internet?	Qué viaja
1	Navegador → web	HTTPS 443	Sí	Páginas y llamadas de la interfaz a `/api/backend/*` (mismo origen: sin CORS en el navegador).
2	Navegador → Supabase	HTTPS 443	Sí	Registro, login, Google, renovación del token, cierre de sesión y subida del PDF con la sesión de la persona.
3	Web (Vercel) → API	HTTPS 443	Sí	JSON con el token `Bearer`; Vercel reescribe `/api/backend/*` a `/api/v1/*`.
—	Balanceador de Render → contenedor	HTTP 8000	No, red interna de Render	Render termina el TLS y reenvía al puerto 8000 del contenedor.
4	API → Supabase	HTTPS 443	Sí	Consultas por PostgREST con la clave de servicio, claves públicas para validar el token, la comprobación de que la sesión siga abierta y archivos.
5	API → tareas	Llamada dentro del mismo proceso	No	La orden de procesar un CV, un puesto o un match.
6	Tareas → Supabase	HTTPS 443	Sí	Estado, resultados, vectores y descarga del PDF.
7	API → Redis	`rediss` (TLS) 6379	Sí	Contadores de límites por plan y claves de idempotencia del webhook.
8	Tareas → IA	HTTPS 443	Sí	Texto del CV o del puesto y pedidos de vectores; tiempo límite de 60 s con reintentos.
9	Tareas → sitios de ofertas y LinkedIn	HTTP o HTTPS 80/443	Sí	Lectura de páginas con un navegador sin interfaz, con guarda anti-SSRF y un proxy de salida que valida la IP al conectar.
10	LemonSqueezy → API	HTTPS 443	Sí	Eventos de suscripción firmados con HMAC-SHA256.
11	API → Resend	HTTPS 443	Sí	Avisos por email.
12	API y web → Sentry	HTTPS 443	Sí	Eventos de error (solo si hay DSN configurado).
13	Supabase (`pg_cron` con `pg_net`) → API	HTTPS 443	Sí	`GET /health` cada 10 minutos de 8 a 24 h para que Render no duerma la API (migración 029). No lleva datos ni credenciales.

No hay red privada, VPN ni túneles entre componentes: todo lo que cruza Internet va cifrado con TLS y se protege con tokens de sesión y con secretos guardados en cada plataforma.

3. Secretos: dónde viven y cómo llegan a cada componente



Dónde se cargan	Variables (solo nombres)	Quién las usa
Panel de Vercel	`NEXT_PUBLIC_API_URL`, URL y clave anon de Supabase, precios mensual y anual	La web. Las `NEXT_PUBLIC_*` se incrustan en el JavaScript del navegador: son públicas por diseño. La clave anon no es secreta: con ella no se puede leer ni escribir

Dónde se cargan	Variables (solo nombres)	Quién las usa
		ninguna tabla (migración 025) y las políticas RLS son una segunda barrera. `NEXT_PUBLIC_SENTRY_DSN` no está cargada: Sentry queda sin activar en la web.
Panel de Render (declaradas en `render.yaml` con `sync: false`, sin valor)	`SUPABASE_URL`, `SUPABASE_ANON_KEY`, `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`, `SUPABASE_JWT_SECRET`, `DEEPSEEK_API_KEY`, `OPENAI_API_KEY`, `ANTHROPIC_API_KEY`, `REDIS_URL`, `RESEND_API_KEY`, `LEMONSQUEEZY_API_KEY`, `LEMONSQUEEZY_STORE_ID`, `LEMONSQUEEZY_WEBHOOK_SECRET`, `LEMONSQUEEZY_PREMIUM_VARIANT_ID`	Solo la API. La clave de servicio de Supabase no pasa por RLS: es la más sensible y nunca llega al navegador.
Panel de Render (configuración no secreta)	`ENVIRONMENT=production`, `PORT`, `FRONTEND_URL`, `TASK_EXECUTION_MODE=local`	`ENVIRONMENT=production` cierra `/docs` y agrega HSTS y CSP; `FRONTEND_URL` alimenta CORS.
Secretos de GitHub Actions	`RENDER_DEPLOY_HOOK_URL` y `VERCEL_DEPLOY_HOOK_URL`; `TEST_SUPABASE_URL` y `TEST_SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`; además `SUPABASE_URL`, `SUPABASE_ANON_KEY` y `SUPABASE_PROJECT_REF`	Los deploy hooks los usa el trabajo de despliegue de `ci.yml` (paso 5d del recorrido). Los `TEST_*` son del proyecto de Supabase de pruebas, no del de producción: los usan las pruebas de integración del trabajo de la API (paso 5a). Los otros de Supabase no los usa ningún workflow. El trabajo de la web de `ci.yml` también pasa al build cinco variables `NEXT_PUBLIC_*` tomadas de secretos con ese nombre, pero el repositorio no los tiene cargados (el 2026-11-02 solo figuraban los siete de esta fila): en el CI se resuelven vacíos y los valores reales los usa Vercel en su propio build.
Equipo local	`.env` y `.env.local` a partir de `.env.example`	Ignorados por Git: el repositorio solo versiona `.env.example`, sin valores.

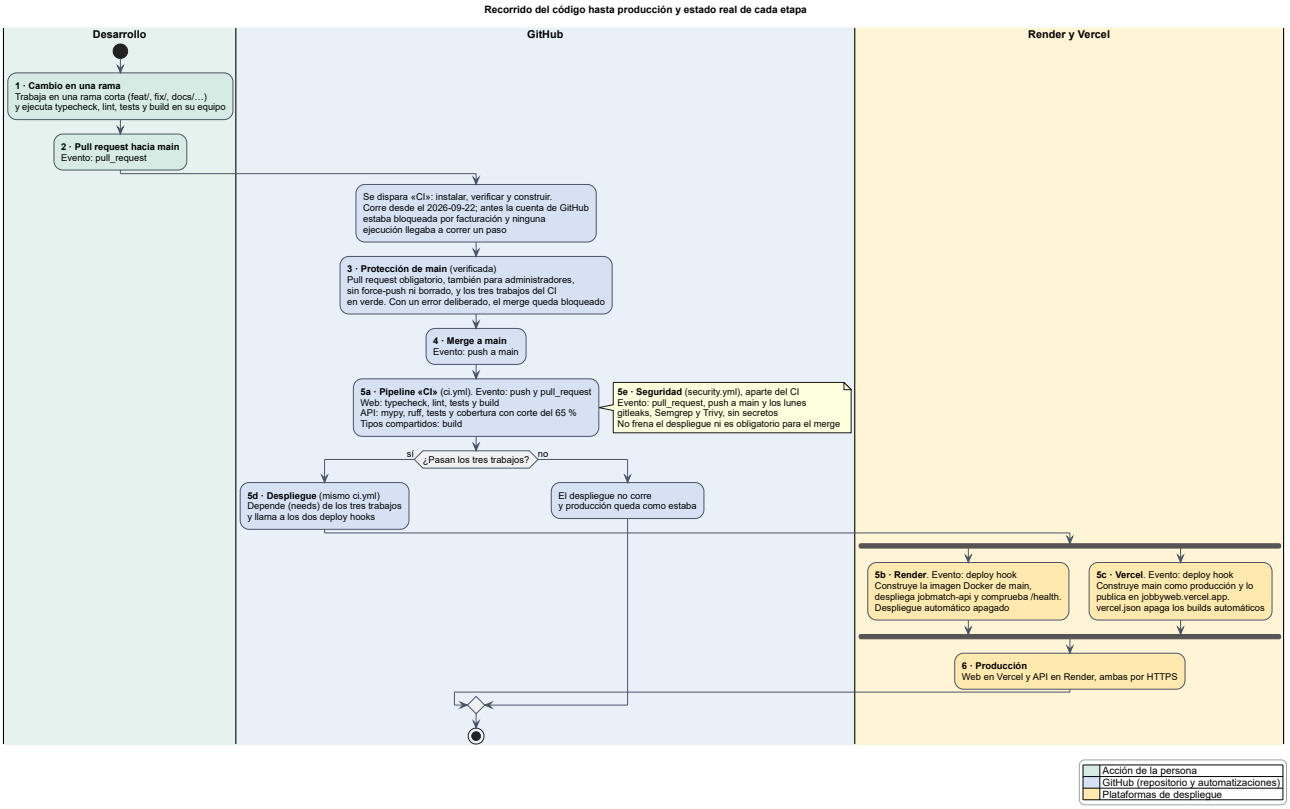
Recorrido de un secreto (ejemplo: la clave de servicio de Supabase):

1. Se genera en el panel de Supabase.
2. Una persona administradora la copia al panel de Render; `render.yaml` solo declara el nombre, así que el valor nunca pasa por Git.
3. Render la inyecta como variable de entorno del contenedor al arrancar.
4. `app/config.py` (pydantic-settings) la lee como `supabase_service_role_key`.
5. `app/database.py` crea con ella el cliente de Supabase, que la envía por HTTPS en un encabezado de cada consulta.

6. No se escribe en logs ni en respuestas: el registro de accesos guarda solo método, ruta, estado y duración, y los errores públicos se devuelven sin detalle interno.

Las variables `NEXT_PUBLIC_*` siguen otro camino: se cargan en Vercel, se incrustan en el build y llegan al navegador; por eso nunca contienen secretos.

4. Recorrido del código hasta producción



Etapa	Evento que la dispara	Qué hace	Estado verificado
1. Cambio en una rama	Trabajo local	Typecheck, lint, tests y build en el equipo.	Funciona
2. Pull request hacia `main`	`pull_request`	Dispara el workflow «CI».	Funciona desde el 2026-09-22: hasta ese día la cuenta de GitHub estaba bloqueada por facturación y ninguna ejecución llegaba a correr un paso
3. Protección de `main`	—	Pull request obligatorio también para administradores, sin force-push ni borrado, y los tres trabajos del CI en verde.	Funciona. Comprobado con un error deliberado: el CI quedó en rojo y GitHub bloqueó el merge

Etapa	Evento que la dispara	Qué hace	Estado verificado
4. Merge a `main`	`push` a `main`	Dispara el CI; el despliegue sale solo del paso 5d.	Funciona
5a. CI (`ci.yml`)	`push` y `pull_request`	Web: typecheck, lint, tests y build. API: mypy, ruff, tests unitarios y de integración (estos contra el proyecto de Supabase de pruebas), en un orden distinto en cada corrida, y cobertura con corte del 65 %. Tipos compartidos: build.	Funciona; el 2026-11-02, sobre `origin/main`: 1.837 pruebas unitarias de la API y 92 % de cobertura de líneas (no incluye las de integración, que exigen los secretos del proyecto de pruebas)
5b. Render	Deploy hook del paso 5d	Construye la imagen y despliega `jobmatch-api`. El servicio heredado está suspendido.	Funciona desde el 2026-09-24: el despliegue automático está apagado y cada deploy figura como disparado por el hook
5c. Vercel	Deploy hook del paso 5d	Construye `main` como producción y lo publica en `jobbyweb.vercel.app`. `apps/web/vercel.json` apaga los builds automáticos de `main`; las otras ramas siguen generando vistas previas.	Funciona desde el 2026-09-24, con `main` como rama de producción
5d. Despliegue (`ci.yml`)	`push` a `main`, con `needs` sobre los tres trabajos	Llama a los deploy hooks de Render y Vercel.	Funciona: el 2026-09-24 (PR #21) llamó a los dos después de los tres trabajos en verde
5e. Seguridad (`security.yml`)	`pull_request` y `push` a `main`, y los lunes (`schedule`)	Tres trabajos en paralelo: gitleaks (secretos en todo el historial), Semgrep (análisis estático del código de la API y de la web) y Trivy (vulnerabilidades altas y críticas con corrección en `poetry.lock` y `pnpm-lock.yaml`). Es un workflow aparte del CI: no usa secretos (`contents: read`), no llama a los deploy hooks y no frena un despliegue.	Funciona desde el 2026-10-08 (PR #63); la ejecución programada corrió el 2026-10-12. No es un chequeo obligatorio de la protección de `main`, que exige solo los tres trabajos del CI
6. Producción	—	Web y API por HTTPS.	Funciona

El circuito quedó cerrado el 2026-09-24 (Decisión 6): Render tiene el despliegue automático apagado, Vercel toma `main` como rama de producción sin builds automáticos, y los dos despliegan solo cuando los llama el paso 5d, que corre únicamente si los tres trabajos del CI pasan. Un detalle de Vercel: si el dominio público se asigna a mano (por ejemplo en un rollback), la asignación automática queda apagada hasta que se promueve un deployment.

El workflow «Security» (5e) no forma parte de ese circuito: un aviso nuevo de una dependencia no debe frenar un despliegue ni mezclarse con el pipeline de cobro (Decisión 28). Por eso sus resultados se ven en el pull request, pero no bloquean el merge.

La evidencia de una ejecución fallida con su corrección ya está en el historial del pipeline (rama `ci/verificacion-del-corte`, 2026-09-22): se bajó a propósito el mínimo de perfil de 60 % a 50 %, un test lo detectó, el despliegue no corrió y el commit siguiente lo revirtió.

5. Ambiente local frente a producción

Elemento	Local	Producción
Web	`pnpm dev` en `http://localhost:3000`	Vercel, `https://jobbyweb.vercel.app`
API	`uvicorn` en `http://localhost:8000` (con `/docs` abierto)	Render, Docker, puerto 8000 detrás de HTTPS; `/docs` cerrado
Dirección de la API que usa la web	`NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8000` (valor de `.env.example`)	`NEXT_PUBLIC_API_URL` apunta a la API de Render
Redis	`docker compose up -d` (puerto 6379, sin TLS)	Upstash con TLS (`rediss`)
Tareas	Modo local o Celery, según `TASK_EXECUTION_MODE`	Modo local
Supabase	Un proyecto remoto, el que indique `.env`; no hay instancia local	Proyecto de producción en sa-east-1
Secretos	Archivos `.env` y `.env.local`, fuera de Git	Paneles de Vercel y Render

La diferencia entre ambientes se resuelve solo con variables de entorno: el mismo código apunta a la API local o a la productiva según `NEXT_PUBLIC_API_URL`. El `docker-compose.yml` levanta solo Redis: la base de datos es Supabase también en desarrollo.